

Padrón:

Apellido y Nombre:

Correo electrónico:

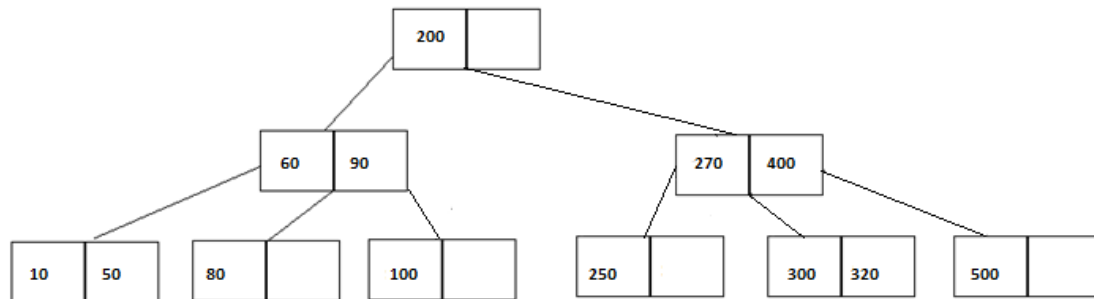
1) Conceptos básicos de complejidad

Colocar V o F, justificando (la justificación es necesaria para la puntuación del ítem)

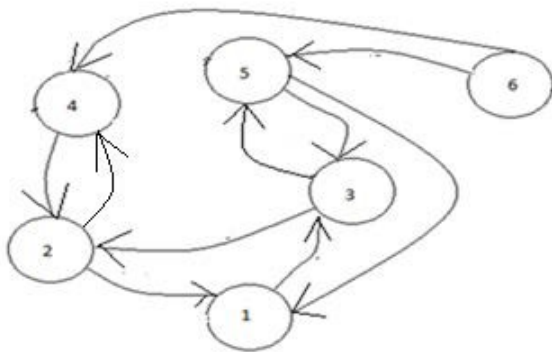
	Afirmación	Indicar V o F
A	$T(n) = T(n/2) + 2 T(n/2) + 3n$, con $T(1) = 1$ entonces $T(n)$ pertenece a $O(n^2)$	
B	$T(n) = 2T(n-1) + 1$ pertenece a $O(n)$	

2) TDA Conjunto:

- a) Diseñar un algoritmo que permita contar la cantidad de nodos con dos hijos de un AB de búsqueda.
 b) Insertar en un árbol AVL 50, 40, 30, 60, 70, 80, 55, 45, 35
 c) En el siguiente árbol B, realizar gráficamente de forma sucesiva sucesivamente el alta de 30, y luego la baja de 10, 50 y 30

**3) TDA Grafo:**

a)



En el grafo de la izquierda

- i) ¿Que es un recorrido? ¿Hay algún recorrido que tenga el vertice 1?
 ii) Realice un recorrido en anchura desde v6

b) ¿Qué es un grafo subyacente?

4) Estrategias de resolución de problemas:

¿Como es la estrategia de Doble hashing? ¿En que operaciones se puede utilizar?

Se aprueba por examen completo, para tener bien el punto hay que tener el 60 % bien del ejercicio. Para tener bien el tema hay que tener algún punto bien de ese tema. Se aprueba con el 60 % del examen bien hecho.

Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.

Duración del examen: 1:30 hs